

Project Akhir

Mata Kuliah Pengenalan Citra Digital

Deskripsi Umum

Project akhir dikerjakan secara **berkelompok**, dengan **1 kelompok** terdiri dari **5 mahasiswa**. Waktu pengerjaan project adalah **4 minggu**. Setiap kelompok wajib memilih **satu topik project** dan mengembangkan sistem klasifikasi citra secara utuh, mulai dari tahap praproses hingga evaluasi hasil.

Tujuan Project

Melalui project ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. mengintegrasikan konsep-konsep pengolahan citra digital yang telah dipelajari selama satu semester,
2. merancang pipeline analisis citra secara sistematis,
3. menerapkan teknik **image enhancement** atau **image restoration**,
4. mengekstraksi fitur citra menggunakan metode klasik atau transformasi yang relevan,
5. membangun model **classification**,
6. menganalisis hasil eksperimen secara kritis.

Ketentuan Umum Project

Setiap project **wajib** memenuhi ketentuan berikut:

- a. Menggunakan data citra dari **Kaggle** atau **sumber dataset publik lainnya**.
- b. **Tidak diperbolehkan** menggunakan atau menyalin **kode program** dari **Kaggle Notebook**, **GitHub**, atau sumber lain secara langsung.
- c. Setiap kelompok harus menulis **kode program sendiri**.
- d. Setiap project harus memuat tiga komponen utama:
 - **Image enhancement / image restoration**

- **Feature extraction**
 - **Classification**
- e. Project harus menjelaskan **pipeline program** secara lengkap.
- f. Project harus menyertakan **analisis hasil**, bukan hanya menampilkan akurasi.
- g. Kelompok boleh menggunakan metode **machine learning klasik** maupun **CNN/deep learning**, tetapi tahapan enhancement/restoration dan feature extraction tetap harus dijelaskan.

Struktur Minimum Pipeline yang Harus Ada

Setiap kelompok minimal harus menyusun pipeline sebagai berikut:

1. Akuisisi dan pemahaman dataset
2. Praproses data
3. Enhancement / restoration citra
4. Segmentasi atau cropping area penting (jika diperlukan)
5. Ekstraksi fitur
6. Pemodelan klasifikasi
7. Evaluasi performa
8. Analisis kekuatan, kelemahan, dan kemungkinan pengembangan

Lima Topik Project yang Ditawarkan

Topik 1 — Klasifikasi Penyakit Daun Tanaman

Deskripsi: Mahasiswa membangun sistem untuk mengklasifikasikan jenis penyakit daun tanaman berdasarkan citra daun.

Relevansi materi kuliah:

- Peningkatan mutu citra untuk memperjelas tekstur atau bercak penyakit
- Warna untuk membedakan area sehat dan area terinfeksi
- Konvolusi untuk filtering
- Segmentasi area daun/bercak
- Transformasi Fourier atau Wavelet untuk analisis tekstur
- CNN atau klasifikasi berbasis fitur

Contoh pipeline:

- a. Resize dan normalisasi citra
- b. Enhancement kontras atau denoising
- c. Segmentasi daun dari latar belakang
- d. Ekstraksi fitur warna, tekstur, histogram, atau wavelet
- e. Klasifikasi penyakit daun

Tantangan analisis:

- Pengaruh pencahayaan terhadap akurasi
- Perbandingan fitur warna vs fitur tekstur
- Dampak enhancement terhadap performa klasifikasi

Topik 2 — Klasifikasi Jenis Sampah Berdasarkan Citra

Deskripsi: Mahasiswa mengembangkan sistem klasifikasi jenis sampah, misalnya kertas, plastik, kaca, logam, atau organik.

Relevansi materi kuliah:

- Point processing untuk memperbaiki kualitas citra
- Histogram untuk analisis distribusi intensitas
- Warna sebagai fitur pembeda objek
- Morfologi untuk membersihkan noise
- Segmentasi objek sampah
- Klasifikasi berbasis fitur atau CNN

Contoh pipeline:

- a. Praproses dan penghapusan noise
- b. Segmentasi objek utama
- c. Ekstraksi fitur warna, bentuk, tekstur, atau histogram
- d. Klasifikasi jenis sampah

Tantangan analisis:

- Variasi bentuk dan posisi objek
- Kemiripan visual antara beberapa kelas
- Pengaruh background terhadap hasil klasifikasi

Topik 3 — Klasifikasi Citra MRI/Medis untuk Deteksi Kategori Kelainan

Deskripsi: Mahasiswa membangun sistem klasifikasi citra medis, misalnya klasifikasi kategori tumor otak atau kondisi medis lain berbasis citra.

Relevansi materi kuliah:

- Restoration untuk mengurangi noise pada citra
- Konvolusi untuk smoothing atau sharpening
- Segmentasi area penting
- Fourier atau wavelet untuk menangkap pola tekstur
- Ekstraksi fitur statistik, tekstur, atau transformasi
- CNN untuk klasifikasi

Contoh pipeline:

- a. Grayscale conversion atau normalisasi
- b. Denoising / enhancement
- c. Segmentasi region penting (opsional)
- d. Ekstraksi fitur tekstur atau wavelet
- e. Klasifikasi kategori citra medis

Tantangan analisis:

- Data medis memiliki variasi kontras dan noise
- Pentingnya evaluasi selain akurasi, misalnya precision, recall, dan confusion matrix
- Analisis kesalahan klasifikasi antar kelas

Topik 4 — Klasifikasi Kualitas Buah atau Sayuran dari Citra

Deskripsi: Mahasiswa membuat sistem untuk mengklasifikasikan kualitas buah/sayuran, misalnya segar vs busuk, matang vs belum matang, atau kategori mutu tertentu.

Relevansi materi kuliah:

- Warna sebagai indikator utama mutu
- Histogram warna untuk melihat distribusi intensitas
- Morfologi dan segmentasi untuk memisahkan objek dari background
- Enhancement citra untuk menonjolkan karakteristik visual
- Ekstraksi fitur bentuk, warna, tekstur
- Klasifikasi dengan machine learning atau CNN

Contoh pipeline:

- a. Praproses dan koreksi pencahayaan
- b. Segmentasi objek buah/sayuran
- c. Ekstraksi fitur warna, bentuk, tekstur
- d. Klasifikasi tingkat kualitas

Tantangan analisis:

- Objek memiliki warna yang sangat mirip antar kelas
- Kondisi pencahayaan mempengaruhi mutu fitur warna
- Perlu membandingkan fitur manual dengan CNN

Topik 5 — Klasifikasi Penggunaan Masker atau Kondisi Wajah Berdasarkan Citra

Deskripsi: Mahasiswa mengembangkan sistem klasifikasi citra wajah, misalnya memakai masker, tidak memakai masker, atau memakai masker dengan tidak tepat.

Relevansi materi kuliah:

- Enhancement citra untuk memperjelas area wajah
- Konvolusi untuk filtering
- Segmentasi/cropping area wajah
- Ekstraksi fitur tekstur atau bentuk
- Deep learning untuk klasifikasi citra wajah

Contoh pipeline:

- a. Deteksi/cropping area wajah
- b. Enhancement citra
- c. Ekstraksi fitur manual atau otomatis
- d. Klasifikasi kondisi penggunaan masker

Tantangan analisis:

- Variasi pose wajah
- Oklusi dan pencahayaan
- Perbandingan performa fitur klasik vs CNN

Komponen Analisis yang Wajib Dibahas dalam Laporan

Setiap kelompok wajib membahas:

1. Alasan pemilihan topik dan dataset
2. Karakteristik dataset
3. Masalah citra yang ditemukan (noise, blur, pencahayaan, background, dsb.)
4. Teknik enhancement/restoration yang digunakan dan alasannya
5. Fitur yang diekstraksi dan alasan pemilihannya
6. Metode klasifikasi yang digunakan
7. Hasil evaluasi
8. Analisis perbandingan skenario, misalnya:
 - dengan enhancement vs tanpa enhancement
 - fitur warna vs fitur tekstur
 - machine learning klasik vs CNN
9. Kelemahan sistem
10. Saran pengembangan lanjutan

Luaran Project

Setiap kelompok wajib mengumpulkan:

- a. **Laporan project**
- b. **Kode program lengkap**
- c. **Dataset yang digunakan** atau tautan sumber dataset
- d. **Slide presentasi**
- e. **Demo hasil program**

Rencana Waktu Pengerjaan 4 Minggu

Minggu	Kegiatan
Minggu 1	Pemilihan topik, studi dataset, perancangan pipeline
Minggu 2	Implementasi praproses, enhancement/restoration, segmentasi
Minggu 3	Ekstraksi fitur, klasifikasi, evaluasi awal
Minggu 4	Analisis hasil, perbaikan model, penyusunan laporan dan presentasi

Catatan Penting

- Fokus utama project ini adalah **pemahaman proses**, bukan hanya akurasi akhir.
- Setiap keputusan dalam pipeline harus memiliki **alasan yang jelas**.
- Kelompok yang hanya menampilkan hasil training tanpa analisis proses akan mendapatkan penilaian rendah.
- Orisinalitas kode dan kedalaman analisis menjadi komponen penting dalam penilaian.